

Fundamentos de la Computación
Set de Problemas: Autómatas y Gramáticas — Pauta
 Profesor: Felipe Ruiz

Problema 1: Autómata Finito Determinista

Considere el lenguaje

$$L_1 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contiene una cantidad par de símbolos } 1 \text{ y termina en } 0\}.$$

- a) Construya un AFD $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ que reconozca L_1 . Sus estados deben registrar toda la información necesaria sobre la paridad de los símbolos 1 y el último símbolo leído.

Pauta. Un AFD mínimo es

$$D = (\{q_E, q_{E0}, q_O\}, \{0, 1\}, \delta, q_E, \{q_{E0}\}).$$

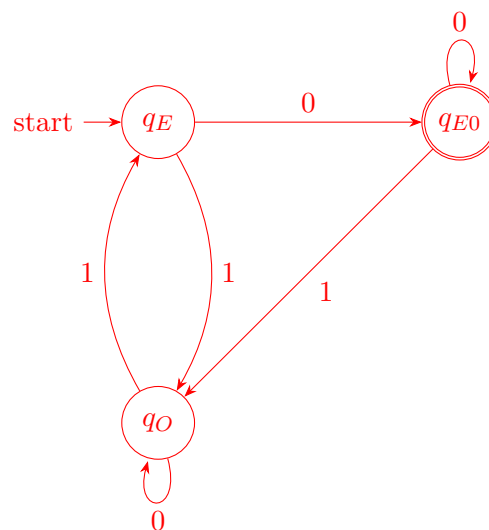
q_E representa una cantidad par de unos sin terminar en 0; q_{E0} , una cantidad par terminando en 0; y q_O , una cantidad impar de unos. Las transiciones son

$$\begin{aligned} \delta(q_E, 0) &= q_{E0}, & \delta(q_E, 1) &= q_O, \\ \delta(q_{E0}, 0) &= q_{E0}, & \delta(q_{E0}, 1) &= q_O, \\ \delta(q_O, 0) &= q_O, & \delta(q_O, 1) &= q_E. \end{aligned}$$

- b) Escriba la tabla de transición completa y dibuje el diagrama del AFD.

Pauta.

δ	0	1
$\rightarrow q_E$	q_{E0}	q_O
$*q_{E0}$	q_{E0}	q_O
q_O	q_O	q_E



c) Ejecute el AFD sobre

$\varepsilon, 0, 110, 1010, 1110.$

Para cada cadena, muestre la secuencia de estados y determine si es aceptada o rechazada.

Pauta.

Cadena	Recorrido	Resultado
ε	q_E	rechazada
0	$q_E \xrightarrow{0} q_{E0}$	aceptada
110	$q_E \xrightarrow{1} q_O \xrightarrow{1} q_E \xrightarrow{0} q_{E0}$	aceptada
1010	$q_E \xrightarrow{1} q_O \xrightarrow{0} q_O \xrightarrow{1} q_E \xrightarrow{0} q_{E0}$	aceptada
1110	$q_E \xrightarrow{1} q_O \xrightarrow{1} q_E \xrightarrow{1} q_O \xrightarrow{0} q_O$	rechazada

d) Convierta el AFD en una gramática regular por la derecha $G_1 = (V, \Sigma, P, S)$. Use un no terminal por cada estado y recuerde:

$$q_i \xrightarrow{x} q_j \implies Q_i \rightarrow xQ_j,$$

y agregue $Q_i \rightarrow \varepsilon$ cuando q_i sea final.

Pauta. Asociando S, A, B con q_E, q_{E0}, q_O , respectivamente:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \mid 1B, \\ A &\rightarrow 0A \mid 1B \mid \varepsilon, \\ B &\rightarrow 0B \mid 1S. \end{aligned}$$

Por ejemplo, $S \Rightarrow 1B \Rightarrow 11S \Rightarrow 110A \Rightarrow 110$.

e) Explique cómo interpretar el mismo autómata como un AFND y como un AFND- ε , sin cambiar el lenguaje reconocido.

Pauta. Como AFND, se define $\delta_N(q, x) = \{\delta(q, x)\}$. Como AFND- ε , se conservan esas transiciones y se agrega $\delta_\varepsilon(q, \varepsilon) = \emptyset$ para todo q . Entonces cada clausura- ε es $\{q\}$, por lo que el lenguaje no cambia.

Problema 2: Autómata Finito No Determinista

Considere el lenguaje

$$L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contiene la subcadena } 010 \text{ o termina en } 11\}.$$

a) Construya directamente un AFND $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, sin transiciones ε , que reconozca L_2 . Use el no determinismo para “adivinar” el comienzo de la subcadena 010 o de un sufijo 11.

Pauta. Tome

$$Q = \{q_0, a_1, a_2, a_3, b_1, b_2\}, \quad F = \{a_3, b_2\}.$$

q_0 posee lazos con 0, 1. Además:

$$q_0 \xrightarrow{0} a_1 \xrightarrow{1} a_2 \xrightarrow{0} a_3, \quad q_0 \xrightarrow{1} b_1 \xrightarrow{1} b_2.$$

a_3 posee lazos con 0, 1; b_2 no posee transiciones. Así, la primera rama acepta cualquier cadena que ya contenga 010, mientras la segunda acepta solamente cuando 11 es sufijo.

b) Escriba la función

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$$

mediante una tabla completa. Incluya explícitamente el conjunto vacío cuando no exista una transición.

Pauta.

	0	1
q_0	$\{q_0, a_1\}$	$\{q_0, b_1\}$
a_1	$\emptyset$	$\{a_2\}$
a_2	$\{a_3\}$	$\emptyset$
a_3	$\{a_3\}$	$\{a_3\}$
b_1	$\emptyset$	$\{b_2\}$
b_2	$\emptyset$	$\emptyset$

c) Ejecute el AFND sobre

010, 1011, 0100, 1101, 000.

En cada paso, indique el conjunto de estados activos.

Pauta.

010 : $\{q_0\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_2, b_1\} \rightarrow \{q_0, a_1, a_3\}$ (aceptada),
 1011 : $\{q_0\} \rightarrow \{q_0, b_1\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_2, b_1\} \rightarrow \{q_0, b_1, b_2\}$ (aceptada),
 0100 : $\{q_0\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_2, b_1\} \rightarrow \{q_0, a_1, a_3\} \rightarrow \{q_0, a_1, a_3\}$ (aceptada),
 1101 : $\{q_0\} \rightarrow \{q_0, b_1\} \rightarrow \{q_0, b_1, b_2\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_2, b_1\}$ (rechazada),
 000 : $\{q_0\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_1\} \rightarrow \{q_0, a_1\}$ (rechazada).

d) Convierta el AFND en un AFD equivalente mediante la construcción por subconjuntos. Incluya solamente los subconjuntos alcanzables, construya la tabla de transición e identifique los estados finales.

Pauta. Los subconjuntos alcanzables son

$D_0 = \{q_0\}, \quad D_1 = \{q_0, a_1\}, \quad D_2 = \{q_0, b_1\}, \quad D_3 = \{q_0, a_2, b_1\},$
 $D_4 = \{q_0, b_1, b_2\}, \quad D_5 = \{q_0, a_1, a_3\}, \quad D_6 = \{q_0, a_2, a_3, b_1\}, \quad D_7 = \{q_0, a_3, b_1, b_2\}.$

D_0 es inicial y D_4, D_5, D_6, D_7 son finales.

	0	1
D_0	D_1	D_2
D_1	D_1	D_3
D_2	D_1	D_4
D_3	D_5	D_4
D_4	D_1	D_4
D_5	D_5	D_6
D_6	D_5	D_7
D_7	D_5	D_7

e) Convierta el AFND original en una gramática regular por la derecha. Si desde un estado existen varias transiciones con el mismo símbolo, incluya una producción por cada alternativa.

Pauta. Asociando $S, A_1, A_2, A_3, B_1, B_2$ con los estados homónimos:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S \mid 0A_1 \mid 1S \mid 1B_1, \\ A_1 &\rightarrow 1A_2, \quad A_2 \rightarrow 0A_3, \\ A_3 &\rightarrow 0A_3 \mid 1A_3 \mid \varepsilon, \\ B_1 &\rightarrow 1B_2, \quad B_2 \rightarrow \varepsilon. \end{aligned}$$

Como B_2 solo produce ε , esa rama acepta 11 únicamente al final.

Problema 3: AFND con transiciones ε

Considere el lenguaje

$$L_3 = \{0^n 1 \mid n \geq 0\} \cup \{10^n \mid n \geq 0\}.$$

Por ejemplo,

$$1, \quad 01, \quad 0001, \quad 10, \quad 1000 \in L_3.$$

- a) Construya un AFND- ε $E = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Desde el estado inicial, use transiciones ε para escoger una de las dos formas del lenguaje.

Pauta. Defina

$$Q = \{q_0, q_A, q_B, f_A, f_B\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad F = \{f_A, f_B\},$$

con transiciones

$$\begin{aligned} \delta(q_0, \varepsilon) &= \{q_A, q_B\}, \\ \delta(q_A, 0) &= \{q_A\}, \quad \delta(q_A, 1) = \{f_A\}, \\ \delta(q_B, 1) &= \{f_B\}, \quad \delta(f_B, 0) = \{f_B\}. \end{aligned}$$

La rama q_A reconoce $0^n 1$, y la rama q_B , 10^n . 1 posee un camino aceptante por ambas ramas.

- b) Calcule la clausura- ε de cada estado.

Pauta.

$$\begin{aligned} \text{Cl}_\varepsilon(q_0) &= \{q_0, q_A, q_B\}, \quad \text{Cl}_\varepsilon(q_A) = \{q_A\}, \quad \text{Cl}_\varepsilon(q_B) = \{q_B\}, \\ \text{Cl}_\varepsilon(f_A) &= \{f_A\}, \quad \text{Cl}_\varepsilon(f_B) = \{f_B\}. \end{aligned}$$

- c) Para cada $q \in Q$ y $x \in \{0, 1\}$, calcule

$$\delta'(q, x) = \text{Cl}_\varepsilon(\delta(\text{Cl}_\varepsilon(q), x)).$$

Use estos resultados para eliminar las transiciones ε y obtener un AFND equivalente. Determine también qué estados pasan a ser finales después de considerar sus clausuras- ε .

Pauta.

q	$\delta'(q, 0)$	$\delta'(q, 1)$
q_0	$\{q_A\}$	$\{f_A, f_B\}$
q_A	$\{q_A\}$	$\{f_A\}$
q_B	$\emptyset$	$\{f_B\}$
f_A	$\emptyset$	$\emptyset$
f_B	$\{f_B\}$	$\emptyset$

Como $F' = \{q \mid \text{Cl}_\varepsilon(q) \cap F \neq \emptyset\}$, se obtiene $F' = \{f_A, f_B\}$.

- d) Convierta el AFND sin transiciones ε en un AFD mediante la construcción por subconjuntos. Verifique el resultado con

$$1, \quad 001, \quad 100, \quad 0, \quad 11, \quad \varepsilon.$$

Pauta. Denote

$$A = \{q_0\}, \quad B = \{q_A\}, \quad C = \{f_A, f_B\}, \quad D = \{f_A\}, \quad E = \{f_B\}, \quad X = \emptyset.$$

Los finales son C, D, E , y

	0	1
A	B	C
B	B	D
C	E	X
D	X	X
E	E	X
X	X	X

Las verificaciones son:

1	$A \rightarrow C$	aceptada
001	$A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow D$	aceptada
100	$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow E$	aceptada
0	$A \rightarrow B$	rechazada
11	$A \rightarrow C \rightarrow X$	rechazada
ε	A	rechazada

- e) Convierta el AFND sin transiciones ε en una gramática regular por la derecha. Explique qué no terminales deben producir ε .

Pauta.

$$\begin{aligned} Q_0 &\rightarrow 0Q_A \mid 1F_A \mid 1F_B, \\ Q_A &\rightarrow 0Q_A \mid 1F_A, \quad Q_B \rightarrow 1F_B, \\ F_A &\rightarrow \varepsilon, \quad F_B \rightarrow 0F_B \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

F_A y F_B producen ε porque corresponden a los estados finales. Q_B queda inaccesible tras incorporar sus alternativas directamente en las transiciones de q_0 .

- f) Describa otra ruta de conversión que comience en su AFND- ε y termine en un AFD. Compare ambas rutas:

$$\text{AFND-}\varepsilon \rightarrow \text{AFND} \rightarrow \text{AFD}$$

y la construcción por subconjuntos usando clausuras- ε directamente.

Pauta. También puede determinizarse directamente. El estado inicial es

$$\text{Cl}_\varepsilon(\{q_0\}) = \{q_0, q_A, q_B\},$$

y para cada subconjunto S :

$$\Delta(S, x) = \text{Cl}_\varepsilon \left(\bigcup_{q \in S} \delta(q, x) \right).$$

Desde el inicial, con 0 se alcanza $\{q_A\}$, y con 1, $\{f_A, f_B\}$. Los demás subconjuntos y transiciones coinciden con el apartado anterior. La ruta directa combina eliminación de ε y determinización; la otra separa ambos procesos.

Problema 4: Autómata de Pila y Gramática Libre de Contexto

Considere el lenguaje

$$L_4 = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\},$$

donde w^R es la reversa de w . Por ejemplo,

$$\#, \quad 0\#0, \quad 01\#10, \quad 110\#011 \in L_4.$$

a) Diseñe un autómata de pila

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

que acepte L_4 por estado final. Antes de leer $\#$, el autómata debe apilar los símbolos de w . Después de leer $\#$, debe comparar la entrada restante con la pila.

Pauta. Use

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1, \#\}, \{0, 1, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_f\}).$$

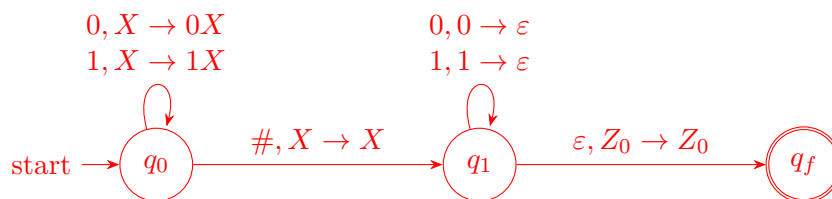
En q_0 se apila la primera mitad. Al leer $\#$, se pasa a q_1 . Allí cada símbolo debe coincidir con la cima y la desapila. Se alcanza q_f cuando la entrada terminó y solo queda Z_0 .

b) Escriba todas las transiciones y dibuje el diagrama. Indique la convención usada para representar la cima de la pila.

Pauta. La cima se escribe a la izquierda. Para todo $X \in \{0, 1, Z_0\}$:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0, X) &= (q_0, 0X), & \delta(q_0, 1, X) &= (q_0, 1X), \\ \delta(q_0, \#, X) &= (q_1, X), \\ \delta(q_1, 0, 0) &= (q_1, \varepsilon), & \delta(q_1, 1, 1) &= (q_1, \varepsilon), \\ \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) &= (q_f, Z_0). \end{aligned}$$

Toda transición no indicada está indefinida.



c) Muestre las configuraciones instantáneas para aceptar $01\#10$ y para rechazar $01\#01$.

Pauta.

$$\begin{aligned} (q_0, 01\#10, Z_0) &\vdash (q_0, 1\#10, 0Z_0) \vdash (q_0, \#10, 10Z_0) \\ &\vdash (q_1, 10, 10Z_0) \vdash (q_1, 0, 0Z_0) \vdash (q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, Z_0). \end{aligned}$$

En cambio,

$$(q_0, 01\#01, Z_0) \vdash^* (q_1, 01, 10Z_0).$$

Se bloquea porque $\delta(q_1, 0, 1)$ está indefinida.

- d) Construya una gramática libre de contexto $G_4 = (V, \Sigma, P, S)$ equivalente al autómata. La producción central debe generar el separador #, y las demás producciones deben agregar el mismo símbolo a ambos extremos.

Pauta.

$$G_4 = (\{S\}, \{0, 1, \#\}, P, S), \quad P : S \rightarrow \# \mid 0S0 \mid 1S1.$$

La producción central genera #, y cada producción recursiva agrega el mismo símbolo en ambos extremos; por ello genera exactamente $w\#w^R$.

- e) Muestre una derivación de 110#011 en su gramática.

Pauta.

$$S \Rightarrow 1S1 \Rightarrow 11S11 \Rightarrow 110S011 \Rightarrow 110\#011.$$

- f) Aplique la construcción estándar

GLC $\rightarrow$ AP no determinista

a la gramática obtenida: use transiciones ε para reemplazar una variable en la cima por el lado derecho de una producción y transiciones de entrada para hacer coincidir terminales.

Pauta. Un APND estándar usa estados $\{p, q, f\}$, alfabeto de pila $\{0, 1, \#, S, Z_0\}$, inicial p y final f :

$$\begin{aligned} \delta(p, \varepsilon, Z_0) &= \{(q, SZ_0)\}, \\ \delta(q, \varepsilon, S) &= \{(q, \#), (q, 0S0), (q, 1S1)\}, \\ \delta(q, 0, 0) &= \{(q, \varepsilon)\}, \\ \delta(q, 1, 1) &= \{(q, \varepsilon)\}, \\ \delta(q, \#, \#) &= \{(q, \varepsilon)\}, \\ \delta(q, \varepsilon, Z_0) &= \{(f, Z_0)\}. \end{aligned}$$

Las transiciones ε simulan producciones; las de entrada hacen coincidir terminales.

- g) Explique por qué no existe, en general, una conversión de este AP a un AFD. Su respuesta debe mencionar la diferencia entre lenguajes regulares y lenguajes libres de contexto.

Pauta. Los AFD reconocen exactamente los lenguajes regulares; los AP reconocen una clase mayor de lenguajes libres de contexto. L_4 no es regular: si lo fuera, por cierre bajo intersección también sería regular

$$L_4 \cap 0^*\#0^* = \{0^n\#0^n \mid n \geq 0\},$$

contradicción obtenida, por ejemplo, mediante el lema de bombeo. Por tanto, este AP no posee un AFD equivalente.

Problema 5: Síntesis de equivalencias y límites

Complete la tabla. En cada fila indique si la conversión siempre es posible. Cuando sea posible, nombre el método; cuando no lo sea, entregue un contraejemplo de lenguaje.

Conversión	¿Siempre?	Método o justificación
AFD $\rightarrow$ AFND		
AFND $\rightarrow$ AFD		
AFND- ε $\rightarrow$ AFND		
AFD $\rightarrow$ gramática regular		
Gramática regular $\rightarrow$ AFND		
Gramática libre de contexto $\rightarrow$ AP		
AP no determinista $\rightarrow$ gramática libre de contexto		
AFD $\rightarrow$ AP		
AP $\rightarrow$ AFD		
Gramática libre de contexto $\rightarrow$ gramática regular		

Pauta.

Conversión	¿Siempre?	Método o justificación
AFD $\rightarrow$ AFND	Sí	Reemplazar cada destino p por el singleton $\{p\}$.
AFND $\rightarrow$ AFD	Sí	Construcción por subconjuntos.
AFND- ε $\rightarrow$ AFND	Sí	Eliminar transiciones vacías mediante clausuras- ε .
AFD $\rightarrow$ gramática regular	Sí	Un no terminal por estado; una producción por transición; agregar ε en estados finales.
Gramática regular $\rightarrow$ AFND	Sí	Un estado por no terminal y una transición por producción.
Gramática libre de contexto $\rightarrow$ AP	Sí, APND	Expandir variables con transiciones ε y hacer coincidir terminales. No siempre existe un AP determinista equivalente.
AP no determinista $\rightarrow$ gramática libre de contexto	Sí	Construcción estándar APND-GLC, normalmente después de normalizar el AP.
AFD $\rightarrow$ AP	Sí	Simular el AFD sin modificar la pila.
AP $\rightarrow$ AFD	No	Un AP puede reconocer $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, que no es regular. Solo es posible si el lenguaje del AP resulta regular.
Gramática libre de contexto $\rightarrow$ gramática regular	No	Una GLC puede generar $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$. Solo es posible cuando su lenguaje es regular.